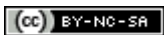


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Pospešek vodne rakete
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci merijo pospešek rakete na vodni pogon, ki jo sami izdelajo iz 1.5 ali 0.5 litrskih PET plastenk. Za merjenje uporabijo Microbit, ki ga sprogramirajo in merilne podatke sproti spremljajo na zaslonu, shranijo, obdelajo in prenašajo med napravami.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Microbit, vodna raketa, pospešek
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n.h. Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče: Aleš Drinovec, Barbara Rubin, Matjuša Mihelčič, Nataša Sitar Prirejeno po: https://makecode.microbit.org/courses/ucp-science/rocket-acceleration prirejeno po "Rocket Acceleration Z (Radios)" by C Lyman 

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

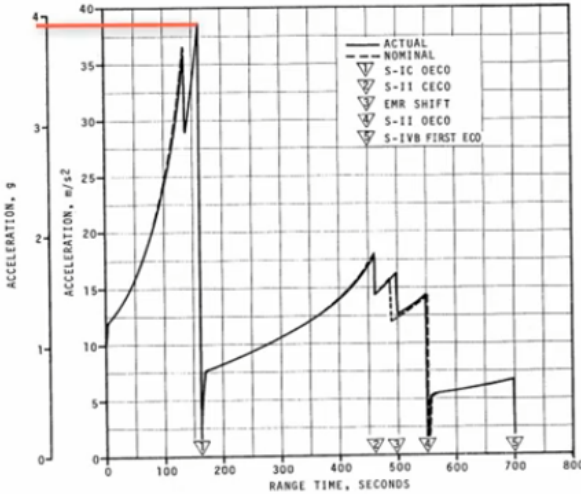
Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 8. razreda OŠ (13-14 let)
Trajanje izvedbe	3 ure
Viri za oblikovanje priprave	https://makecode.microbit.org/courses/ucp-science/rocket-acceleration prirejeno po "Rocket Acceleration Z (Radios)" by C Lyman  Air Command Vodne rakete: http://www.aircommandrockets.com/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec poveže dejanski svet s programiranjem, analizo in obdelavo podatkov s pomočjo MakeCode programiranja z delčki in Microbita s senzorji.
Učni cilji (operativni) :	Algoritmi in programiranje - Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. - Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. - Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. - Učenec prepozna napake v delovanju programa. - Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. V skladu s pričakovanju, popraviti/ izboljšati. Računalniški sistemi - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. - Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). - Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. - Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon. Podatki in analiza - Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikazemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. - Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih. Omrežja in internet - Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi.
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Učenec pozna osnovno programiranje z delčki in kako se program naloži na Microbit ter podatki z Microbita na računalnik.
Medpredmetno povezovanje	Fizika, tehnika in tehnologija

--	--

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	Izkušensko učenje, sodelovalno učenje, frontalna razlaga
Material	Pouk v računalniški učilnici, projektor ali iZaslon, osebni računalnik za vsakega učenca. Microbit z baterijami za vsakega učenca (v parih imata tako 2 Microbita). Elektronska preglednica za analizo podatkov, 2 x 1.5 ali 0.5 litrska plastenka, lansirnik vodnih raket s tlačilko, karton za izdelavo 3-4 smernih krilc za raketo, izolirni ali lepilni trak, škarje, olfa nož. PPT: Povezava do PPT
Koraki izvedbe učne aktivnosti	Uvod v raketno tehniko (20 min) Izdelava letečih stvari je zanimiva. To se lahko naredi s pomočjo stisnjenega zraka v plastenki. Korak naprej je merjenje pospeška letečega predmeta z Microbitom. Večina ljudi prenese pospeške od 4 do 5 G za 3-4 sekunde, preden omedli. Pri letečih napravah z ljudmi na krovu moramo zato poskrbeti, da ne pospešijo hitreje od tega. V dokumentaciji NASA-e o raketi Saturn se vidi, da je ta za trenutek imela pospešek skoraj 4 G.  Vir: NASA, Saturn V Launch vehicle flight evaluation report-AS-506 Apollo 11 mission https://www.youtube.com/watch?v=m9ntqhx8FvQ&t=42s Če se hoče narediti raketo varno za ljudi, se mora zato meriti pospešek. Tu se v našem primeru uporabi Microbit. Naloga 1: Izdelava rakete (45) Za začetek se potrebuje lansirna naprava. Navodilo za izdelavo je na naslednjih straneh: Air Command Water Rocket instructions (s številnimi navodili) How To Build The Simplest Water Bottle Rocket Launcher Making a Water Bottle Rocket Launcher V našem primeru je bil pripravljen lansirnik po tretjem načrtu. Učenci tega niso izdelovali. Predhodno sta bila pripravljena dva lansirnika.

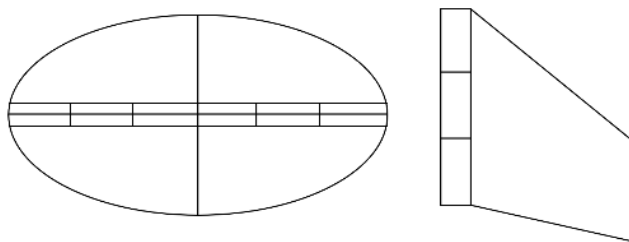


Vir: lasten



Vir: lasten

Učenci v parih pripravijo raketo. Za gradnjo rakete se uporabi dve 0.5 litrski plastenki. Ena služi kot telo rakete, na katero se prilepijo krilca za bolj stabilen let. Druga se uporabi za nos rakete, kamor se shrani Microbit z baterijami, ki bo meril pospešek. Paziti je potrebno, da so krilca obrnjena proti dnu plastenke. Krilca so praviloma eliptične oblike s širino tolikšno, kot je premer plastenke.

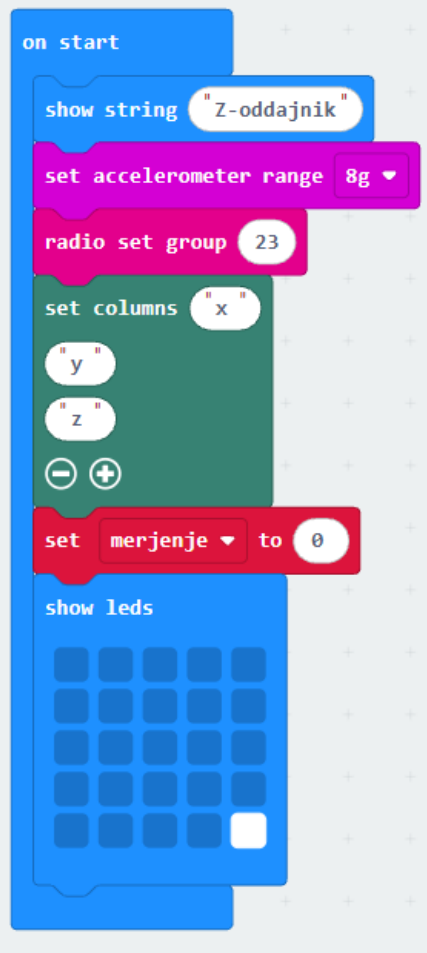


Vir: lasten

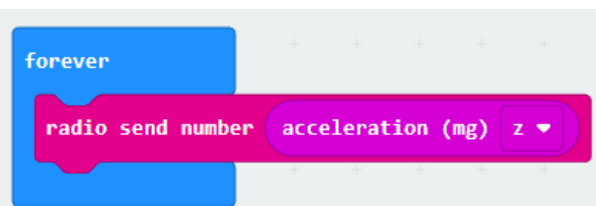
Krilca se izreže iz kartona ali folije in prilepi na plastenko z izolirnim trakom.

Naloga 2: Lansiranje z meritvijo (45 min)

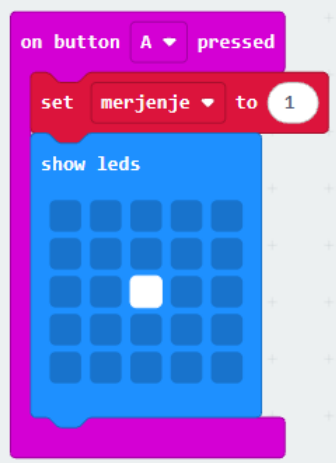
Učenci prejmejo delovne liste z navodilom za izdelavo programa. Po potrebi učitelj vodi programiranje po korakih z razlago. Najprej se sestavi program za merilni (oddajnik) Microbit.



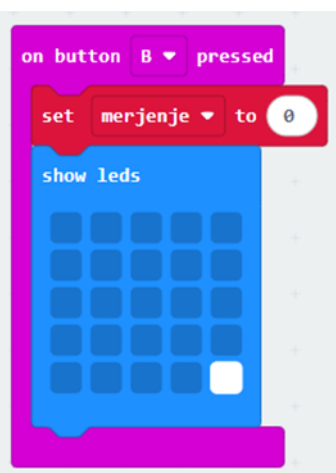
Ob vključitvi Microbita naj se pokaže napis Z-oddajnik, da se ve, kateri Microbit se uporablja kot oddajnik in kateri kot sprejemnik. Sledi nastavev območja merjenja pospeška. V orodjarni Input/more (...) se izbere nastavev območja pospeška. Nastavi se na 8g. Za oddajanje vrednosti na drugi – sprejemni Microbit - se določi skupina za Radio (bluetooth). V obeh primerih mora biti isto število. Za beleženje podatkov na merilnem Microbitu v dnevnik (datalogger), se nastavijo vrednosti pospeškov v smeri x, y in z. Določi se še spremenljivka (merjenje) za kontroliranje beleženja podatkov v dnevnik. Za lažji pregled stanja naprave v primeru nebeleženja podatkov, se določi pika desno spodaj.



Podatke se na sprejemno napravo Microbit pošilja v neskončni zanki. Pošilja se pospešek Z. To je pospešek v smeri površine lica Microbita gor ali dol.

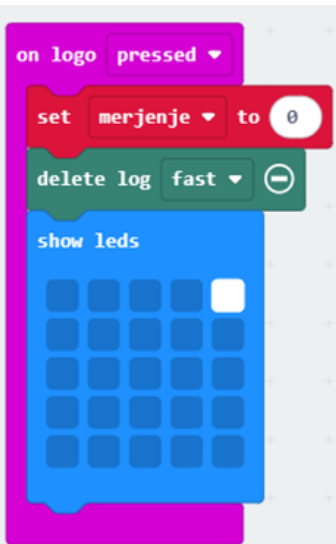


S pritiskom na gumb A se začne beleženje v dnevnik in nastavi prikaz s piko na sredini (beleženje).

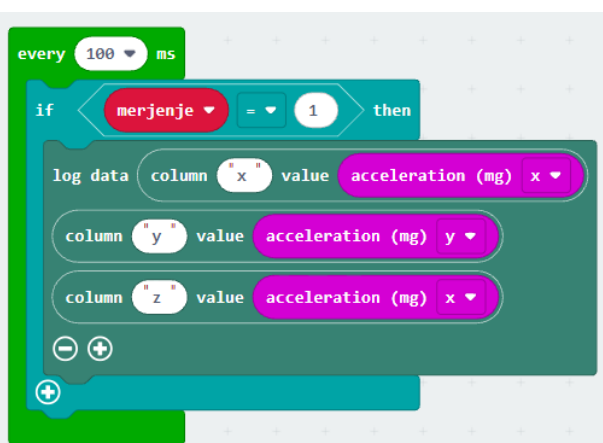
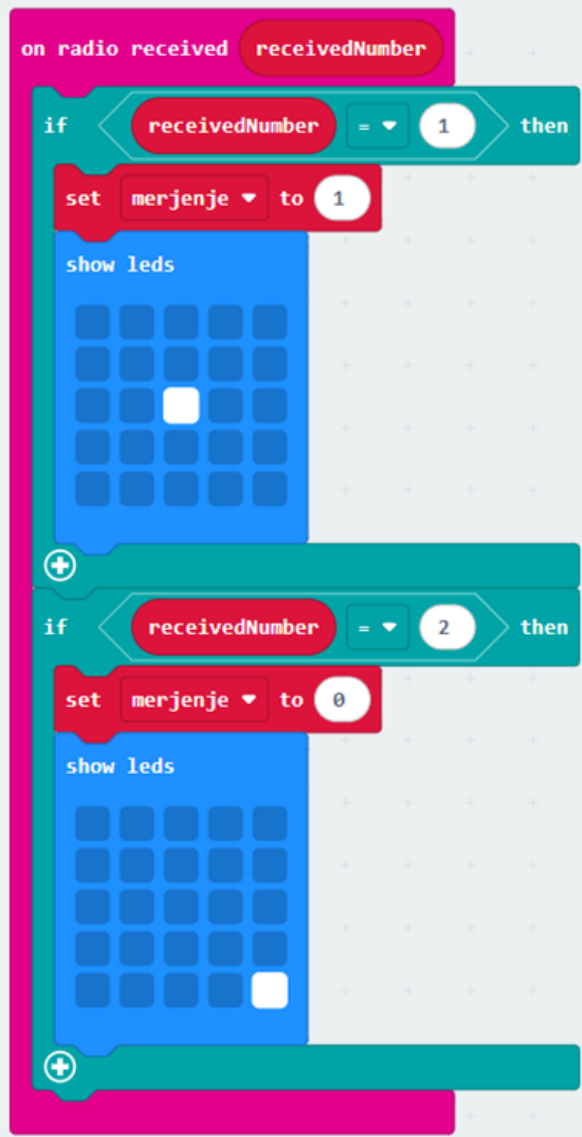


S pritiskom na gumb B se ustavi beleženje v dnevnik.

Vsebino dnevnika pobrišemo s pritiskom na logotip Microbita



Za daljinsko krmiljenje tipk uporabimo sprejemni Microbit, od koder pošiljamo vrednosti tipk A in B preko bluetooth (Radio).

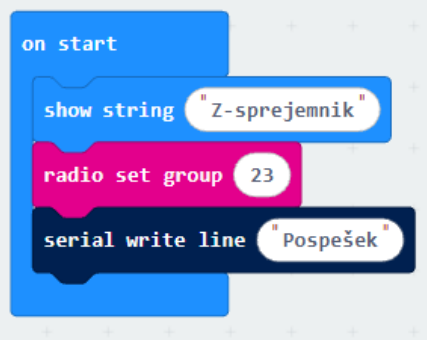


Beleženje v dnevnik se dogaja, če je to vključeno. Shranjujejo se vse tri smerne komponente pospeška (x, y, z).

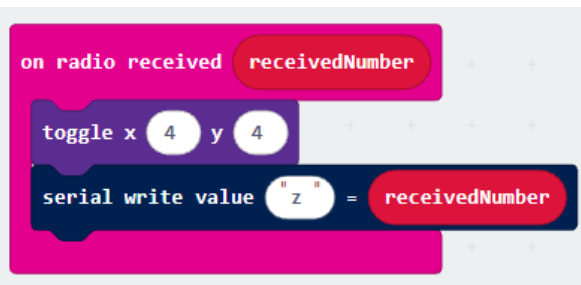
Oddajni Microbit se priključi na baterije, pritisne gumb A, zavije v zaščitno plastiko in namesti na zgornji del vodne rakete ter zapre s pokrovom. Pokrov se zalepi z izolirnim trakom.

Program za sprejemni Microbit

S sprejemnim Microbitom se kaže trenutno dogajanje z oddajnim Microbitom in sproti riše graf.

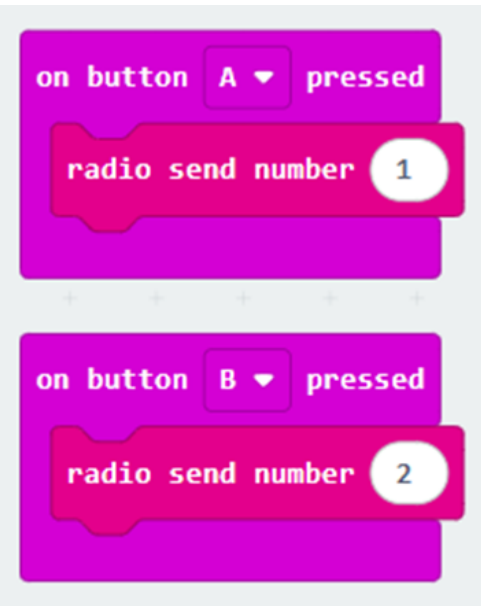


Ob začetku se izpiše Z-sprejemnik. Nastavi se skupina za Radio in v prvo vrstico beleženja podatkov se izpiše »Pospešek«.



Vsakič se po sprejemu podatkov spremeni desna spodnja ledica in prenese podatek preko USB na računalnik v MakeCode.

Stanje tipk A in B prenašamo na oddajni Microbit:



To je uporabno za takrat, ko je oddajni Microbit zaprt v kupolo rakete.

Lansiranje

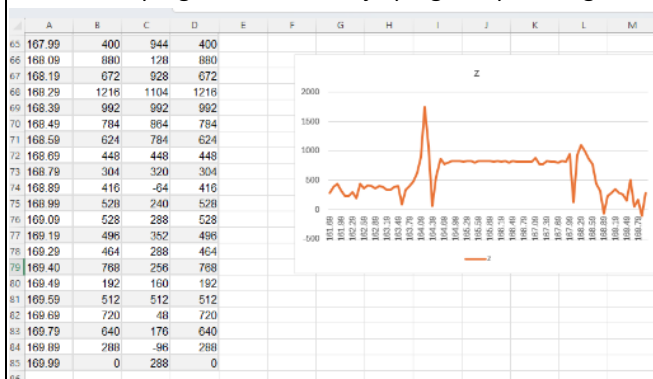
V raketo se natoči do ene tretjine plastenke vode. Raketo se skozi ustje plastenke postavi na lansirno cev in pritrdi.



Vir: lasten

Z zračno tlačilko se napumpa zrak do 4 bare in nato s sprožilno vrvico odmakne varovalo. Raketa poleti v zrak in pade nazaj na tla.

Podatke dnevnika z merilnega (oddajnega) Microbita se prenese na računalnik v program za elektronske preglednice in za boljši pregled opreme z grafom.



Vir: lasten

Največje »špice« pomenijo najvišje pospeške/pojemke.

Težava pri sprejemnem Microbitu je pri višinah lansiranja večjih od 10 metrov, ker bluetooth deluje na razdalji do 10 metrov.

	Poskusite lansirati z različnim tlakom v plastenki. Ponovitev in samoevalvacija (25) Izpolnjevanje samoevalvacijske ankete.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Algoritmi in programiranje - Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. Učenci so v programu ustvarili spremenljivko za kontrolo beleženja meritve. - Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. - Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. - Učenec prepozna napake v delovanju programa. - Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. V skladu s pričakovanju, popraviti/izboljšati. Učenci so v fazi programiranja preverjali in na Microbit simulatorju spremljali morebitne napake. Po prenosu programa na Microbit so preverili, če program deluje pravilno in popravili morebitne napake. Računalniški sistemi - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. - Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). - Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. - Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon. Učenci so povezali Microbit z računalnikom za nalaganje programa in za prenos podatkov. Microbite so tudi povezali med seboj brezžično. Podatki in analiza - Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. - Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih. Učenci so podatke z Microbita prenesli na računalnik, jih odprli v raziskovalcu (datoteka HTM) in podatke prenesli v Excel. V Excelu so podatke prikazali s pomočjo grafikona. Omrežja in internet - Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi. Microbit so z računalnikom povezali preko USB kable, med seboj pa so Microbiti komunicirali brezžično.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo všeč in zakaj? ko smo jo iztreljeval. ker je blo zabavno

	pošiljanje rakete v zrak pošiljanje raket v zrak ko smo strelili rakete ker je bilo zabavno ko smo jih izstrelili rakete nker je bilo zabavno streljanje rakete ker je bilo kul moja in brinina raketa ker je sla najvisje izstreljevanje ker sva z tajro izstrelili najvišje ker s,o izstreljevali rakete všeč mi je da je vse šlo v zrak vse Všeč mi je bilo gledati kako rakete letijo v zrak. Zanimivo je bilo. Všeč mi je bilo programiranje in seveda spuščanje vodnih raket, ušeč pa mi je bilo zato ker to rada počnem ko je raket letela Da smo delali zunaj na svežem zraku rakete Kaj ste spoznali in ugotovili? da jo laj nrdis sam da lahko clovek naredi rocno raketo da lahko clovek prenese za 4,5G teze da je marinka zabavna da sve dobri da sva dobri(s pomočjo ge.mihelčič) veliko o raketah kok hitro gre raketa Da rakete kar visoko zletijo (okoli 15 m se mi zdi) in da bi clovek verjetno preživel. Ugotovila sem kako se programira s microbitom in prvič spuščala vodne rakete da bi clovek v raketi preživeu kako meriti pospešek in kako se microbiti pogovarjajo med sabo hitrost pospeška S kom in kako ste sodelovali, zakaj? sosolkami Z A., ker sva tako hotela Z V., ker sva se tako zmenila z mojo prijateljico s prijateljicami Z N. in dobro Z B. ker je moja prijateljica s T. ker je moja soseda z prijatelji s mojim prijatlom da sva skupi vse delala S K. Brez razloga. S mojim parom sva sodelovala in delala hitro in zato tudi ne dolgočasno z B. ker je tukaj moj edini prijatelj ki se je prijavil Z gospodom A. s T. Kako ste se počutili, kaj ste doživljali? uredu. pocutil sem se dobro Počutil sem se dobro super dobro Dobro in zabavno zmago najacost super.zmago
--	---

	fajn je bilo malo me je bilo strah veliko višino Veselo. Zanimivo je bilo gledati kako je 4. razred norel zaradi raket. počutija sem se vredno, ni bilo dolgočasno in to mi je pomembno super Fino fajn zelo dobro Kaj bi vi spremenili/izboljšali? 10 x nič manj mikrobita na računalniku da bi višje istrelil Mogoče bi izboljšal/a zaščito okoli baterij. iskreno nič posebnega, marinka mi je tako ali tako že zabavna dizajn rakete
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učenci so k izvedbi pristopili navdušeno, saj je že sama tema raket in letenja zanimiva. Po uvodni seznantvi so iz politrskih platenk izdelali rakete. Dodali so krilca in prostor za tovor (Microbit). Glede na to, da je večina z Microbitom že delala, ni bilo težav pri programiranju. Spoznali so nekaj novih elementov (nastavitev območja meritve pospeška 8g), beleženje podatkov v spomin. Še posebej navdušeno so pristopili k izstreljevanju raket. Izkazalo se je, da so bili Microbiti na vrhu rakete malo premalo zaščiteni in pri enem je odpadla tipka, polomilo se je tudi več ležišč za baterije. Nekateri učenci so pozabili vključiti beleženje podatkov in so tako pri prenosu na računalnik imeli prazen Microbit. Pri izvedbah v prihodnosti bi mogoče najprej izvedli programiranje Microbita in šele nato izdelavo rakete. Glede na visoke izstrelitve raket tudi ni smiselno brezžično prenašanje podatkov na drug Microbit, ker se med letom izgubi povezava. Ob pristanku se je številnim raketam vdrl nos in pritisnil na Microbit.

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj
	2. Digitalne kompetence
	3. Zdravje in dobrobit
	4. Podjetnost